

Übungsblatt 2 · Woche 4: Musterlösung

Tag 2 · Formale Zufallsvariablen

Die Lösungen zeigen einen klausurtauglichen Ansatz mit den wesentlichen Zwischenschritten. Gleichwertige Begründungen sind ebenfalls richtig.

Aufgabe 1 Vorwärts oder rückwärts?

[12 Punkte]

1.

$$f(C) = \{f(a), f(b), f(e)\} = \{0, 1, 2\}, \quad f^{-1}(D) = \{b, c, e, f\}.$$

2. Die Fasern lauten

$$f^{-1}(\{0\}) = \{a, d\}, \quad f^{-1}(\{1\}) = \{b, c\}, \quad f^{-1}(\{2\}) = \{e, f\}.$$

3. In Ω' ist $D^c = \{0\}$, also $f^{-1}(D^c) = \{a, d\}$. Das Komplement von $f^{-1}(D) = \{b, c, e, f\}$ wird dagegen in Ω gebildet und ist ebenfalls $\{a, d\}$.

4. Hier ist $C^c = \{c, d, f\}$ und damit $f(C^c) = \{0, 1, 2\}$. Weil $f(C) = \Omega'$ ist, gilt dagegen $f(C)^c = \emptyset$. Dieses Gegenbeispiel zeigt, dass Bilder Komplemente im Allgemeinen nicht bewahren.

Typische Fehler: Beim Urbild nur die in D stehenden Symbole abschreiben; das Komplement im falschen Grundraum bilden; eine für Urbilder gültige Rechenregel ohne Prüfung auf Bilder übertragen.

Aufgabe 2 Welche Information reicht für Meßbarkeit?

[14 Punkte]

1.

$$T^{-1}(\{L\}) = \{1, 2, 3\}, \quad T^{-1}(\{M\}) = \{4, 5\}, \quad T^{-1}(\{H\}) = \{6, 7, 8\}.$$

2. Die kleinste passende σ -Algebra besteht aus allen Vereinigungen dieser drei Fasern:

$$\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, L_0, M_0, H_0, L_0 \cup M_0, L_0 \cup H_0, M_0 \cup H_0, \Omega\},$$

wobei $L_0 = \{1, 2, 3\}$, $M_0 = \{4, 5\}$ und $H_0 = \{6, 7, 8\}$. Somit $|\mathcal{F}_0| = 2^3 = 8$.

3. Ja. Jedes Urbild einer Zielmenge ist eine Teilmenge von Ω und liegt daher in $\mathcal{P}(\Omega)$.

4.

$$\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{6, 7, 8\}, \Omega\}.$$

Das Urbild $T^{-1}(\{L\}) = \{1, 2, 3\}$ liegt nicht in $\mathcal{F}_2$. Also ist T nicht $(\mathcal{F}_2, \mathcal{G})$ -meßbar.

Typische Fehler: Die Werte L, M, H statt ihrer Urbilder in die Ausgangs- σ -Algebra schreiben; für $\mathcal{F}_0$ die volle Potenzmenge wählen, obwohl nach der kleinsten gefragt ist; nur Punktwerte statt Zielmengen prüfen.

Aufgabe 3 Die Verteilung ist ein Bildmaß

[13 Punkte]

1. Die Gewichte summieren sich zu $(1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 4)/20 = 1$ und sind nichtnegativ.

2.

B	$X^{-1}(B)$	$P_X(B)$
$\{-1\}$	$\{a, b\}$	$3/20$
$\{0\}$	$\{c, d\}$	$7/20$
$\{2\}$	$\{e, f\}$	$10/20 = 1/2$

3. Über das Urbild:

$$P_X(\{0, 2\}) = P(\{c, d, e, f\}) = \frac{3 + 4 + 6 + 4}{20} = \frac{17}{20}.$$

Über die Punktmassen ergibt sich ebenso $7/20 + 10/20 = 17/20$.

4.

$$\{X \leq 0\} = X^{-1}((-\infty, 0]) = \{a, b, c, d\}, \quad P(X \leq 0) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$$

Typische Fehler: $P(B)$ mit $B \subseteq \{-1, 0, 2\}$ rechnen, obwohl P auf Ω lebt; bei nicht injektivem X nur einen Urbildpunkt erfassen; die Normierung der Ausgangsmassen nicht kontrollieren.

Aufgabe 4 Welche Information bleibt nach einer Transformation?

[14 Punkte]

1.

$$X(\Omega) = \{-1, 0, 2\}, \quad Y(\Omega) = \{0, 1\}, \quad Z(\Omega) = \{0, 1, 4\}.$$

2. Für Y sind die Fasern $\{a, b\}$ zum Wert 0 und $\{c, d, e, f\}$ zum Wert 1. Für Z lauten sie

$$Z^{-1}(\{1\}) = \{a, b\}, \quad Z^{-1}(\{0\}) = \{c, d\}, \quad Z^{-1}(\{4\}) = \{e, f\}.$$

3. Setze $A = \{a, b\}$, $B = \{c, d\}$ und $C = \{e, f\}$. Dann

$$\sigma(X) = \sigma(Z) = \{\emptyset, A, B, C, A \cup B, A \cup C, B \cup C, \Omega\}$$

mit jeweils acht Mengen. Außerdem

$$\sigma(Y) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$$

mit vier Mengen.

4. Y verliert Information, weil es die beiden X -Werte 0 und 2 zusammenfasst; entsprechend ist $\sigma(Y)$ echt kleiner als $\sigma(X)$. Auf diesem Träger ordnet Z jedem X -Wert einen verschiedenen Wert zu, daher gilt $\sigma(Z) = \sigma(X)$.

Typische Fehler: Bei $Y = \mathbb{I}_{\{X \geq 0\}}$ den Wert $X = 0$ der falschen Faser zuordnen; aus “Quadrat” automatisch auf Informationsverlust schließen, ohne den tatsächlichen Träger zu prüfen; $\sigma(X)$ mit der bloßen Wertemenge $X(\Omega)$ verwechseln.

Aufgabe 5 Randverteilungen als Bildmaße von Projektionen

[15 Punkte]

1. $X(\Omega) = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$.

2. Die Urbilder der vier Bildpunkte sind $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$ und $\{4, 5\}$. Daher

(x_1, x_2)	$(0, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 0)$	$(1, 1)$
$P_X(x_1, x_2)$	$1/10$	$2/10$	$3/10$	$4/10$

3. Direkt über die Urbilder:

$$\begin{aligned} P(X_1 = 0) &= P(\{1, 2\}) = 3/10, & P(X_1 = 1) &= 7/10, \\ P(X_2 = 0) &= P(\{1, 3\}) = 4/10, & P(X_2 = 1) &= 6/10. \end{aligned}$$

4. Unter π_1 werden die ersten beiden Bildpunkte auf 0 und die letzten beiden auf 1 abgebildet. Deshalb

$$(P_X)_{\pi_1}(\{0\}) = 1/10 + 2/10 = 3/10, \quad (P_X)_{\pi_1}(\{1\}) = 3/10 + 4/10 = 7/10.$$

Unter π_2 werden der erste und dritte Bildpunkt auf 0 projiziert; damit entstehen 4/10 und 6/10. Dies sind genau die Verteilungen von X_1 und X_2 .

Typische Fehler: Die Masse $P(\{4\}) + P(\{5\})$ am Bildpunkt $(1, 1)$ nicht zusammenfassen; bei der ersten Randverteilung über die zweite statt die erste Koordinate summieren; Bildpunkte gleich gewichten, obwohl ihre Urbilder verschiedene Wahrscheinlichkeiten besitzen.

Aufgabe 6 Verständnischeck *Zusatz*

[6 Punkte]

1. **Wahr.** Die von X erzeugte σ -Algebra ist $\sigma(X) = \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}\}$. Wegen der Meßbarkeit liegen alle diese Urbilder in $\mathcal{F}$.
2. **Falsch.** Eine kleinere σ -Algebra enthält weniger Mengen und kann benötigte Urbilder verlieren. Richtig ist: Ist X bezüglich $\mathcal{F}_0$ meßbar, dann auch bezüglich jeder *feineren* σ -Algebra $\mathcal{F} \supseteq \mathcal{F}_0$.
3. **Wahr.** Die Addition $(x, y) \mapsto x + y$ ist meßbar; daher ist die Komposition dieser Abbildung mit dem Zufallsvektor (X, Y) wieder meßbar.

Typische Fehler: Bei Aussage 1 die Inklusionsrichtung vertauschen; “größer” mit “feiner” verwechseln; aus der Meßbarkeit von X und Y lediglich auf die Meßbarkeit der Wertemengen schließen.